



GUÍA DEL ESTUDIANTE · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Los números reales: orden e infinito

La historia del infinito

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«La esencia de la matemática está precisamente en su libertad.»

— Georg Cantor, *Fundamentos de una teoría general de conjuntos* (1883), §8

Introducción

El cálculo, que estudiaremos este año, es la matemática del cambio: velocidades, crecimientos, máximos y mínimos. Pero todo el cálculo descansa sobre una idea que parece sencilla y no lo es: la **recta real**, una línea donde cada punto es un número y no hay huecos. En este primer trimestre construiremos esa recta, la ordenaremos y aprenderemos a movernos en ella con **desigualdades**, **inecuaciones** y **valor absoluto**. Son también herramientas que la prueba Saber 11 evalúa en todos sus cuadernillos.

Nuestro hilo conductor es una de las aventuras más largas del pensamiento humano: *la historia del infinito*. Empieza hace 2 500 años con una hermandad griega convencida de que todo en el universo podía contarse con números enteros, y termina a finales del siglo XIX con un matemático que demostró que hay infinitos más grandes que otros. En el camino encontraremos un secreto que, según la leyenda, costó una vida; a una filósofa que enseñaba en Alejandría; y a una joven francesa que tuvo que estudiar con nombre de hombre. Cada tema de esta guía es un paso de esa historia.

Al terminar este trimestre podrás:

- distinguir los sistemas numéricos $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ y explicar por qué cada uno fue necesario;
- justificar que existen números irracionales y ubicarlos en la recta real;
- escribir conjuntos de números como intervalos y operar con ellos;
- usar las propiedades de orden para resolver inecuaciones lineales, cuadráticas, racionales y con valor absoluto, y expresar sus soluciones como intervalos.

Este trimestre trabaja dos Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [7]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 11 · DBA 1). Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 11 · DBA 2). Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones.

Marco teórico

«Todo es número»: los pitagóricos

En el siglo VI a. C., en el sur de Italia, Pitágoras de Samos fundó una comunidad que mezclaba filosofía, música y matemáticas. Según Aristóteles, los pitagóricos pensaban que los principios de los números eran los principios de todas las cosas [1]: las armonías musicales, los movimientos del cielo y las formas geométricas debían poder expresarse con números enteros y con razones entre ellos, es decir, con lo que hoy llamamos números racionales.

La crisis de los inconmensurables

Esa convicción se rompió dentro de la propia escuela. Los griegos descubrieron que la diagonal de un cuadrado y su lado son *inconmensurables*: no existe una unidad, por pequeña que sea, que quepa un número entero de veces en ambos. Dicho en lenguaje moderno, $\sqrt{2}$ no es un número racional. La tradición atribuye el descubrimiento a Hipaso de Metaponto y cuenta, en una leyenda que no podemos comprobar, que fue castigado por revelarlo [6]. Durante siglos, los matemáticos griegos trataron las longitudes y los números como cosas distintas para evitar el problema.

Alejandro: Diofanto e Hipatia

En Alejandro, hacia el siglo III, Diofanto escribió la *Aritmética*, una colección de problemas resueltos con incógnitas, un paso decisivo hacia el álgebra. Hacia el año 400, **Hipatia** enseñaba allí matemáticas, astronomía y filosofía, y según fuentes antiguas escribió comentarios a la obra de Diofanto. Es la primera mujer matemática de la que tenemos noticias confiables [4].

Sophie Germain: estudiar a escondidas

En la Francia de finales del siglo XVIII, las mujeres no podían estudiar en la École Polytechnique. **Sophie Germain** consiguió los apuntes de los cursos y envió sus trabajos firmando como «Monsieur Le Blanc». Así inició una correspondencia con Carl Friedrich Gauss, el matemático más importante de su época, sobre teoría de números. Cuando Gauss descubrió que Le Blanc era una mujer, le escribió:

«Cuando una persona del sexo que, según nuestras costumbres y prejuicios, debe encontrar infinitamente más dificultades que los hombres para familiarizarse con estas espinosas investigaciones, logra sin embargo superar esos obstáculos y penetrar en sus partes más oscuras, entonces sin duda debe tener el valor más noble, talentos del todo extraordinarios y un genio superior.»

— Carl F. Gauss, carta a Sophie Germain (30 de abril de 1807), trad. propia de la versión inglesa; véase [2], cap. 3

Dedekind y la recta sin huecos

¿Qué es exactamente un número real? Durante siglos se usaron sin una definición precisa. En 1858, mientras preparaba sus clases de cálculo en Zúrich, Richard Dedekind decidió resolverlo. En *Continuidad y números irracionales* (1872) definió cada número real como un «corte» que divide a los racionales en dos grupos, los menores y los mayores. Así demostró que la recta real es *continua*: no tiene huecos [3].

Cantor: infinitos de distinto tamaño

Entre 1874 y 1891, Georg Cantor demostró algo que parecía absurdo: hay tantos números pares como números naturales, y tantos racionales como naturales, pero los números reales son *más* que los naturales. Hay infinitos de distinto tamaño [6]. Muchos matemáticos de su tiempo, como Leopold Kronecker, rechazaron sus ideas. Décadas después, David Hilbert las defendió así:

«Del paraíso que Cantor creó para nosotros, nadie debe poder expulsarnos.»

— David Hilbert, «Sobre el infinito» (1926), p. 170, trad. propia [5]

Las definiciones y procedimientos de esta guía siguen la presentación usual de los textos de precálculo [9]. Varios ejemplos, ejercicios y las preguntas tipo Saber 11 están adaptados de la guía de apoyo de Adriana Quintero Palomino [8].

TEMA 1

Los sistemas numéricos

Hilo conductor. Samos, siglo VI a. C. Para los pitagóricos, contar era entender el mundo: una cuerda de lira dividida a la mitad suena una octava más aguda, y la razón $2 : 1$ explica esa armonía. Todo parecía caber en los números enteros y sus razones. ¿Es cierto?

Los números se fueron ampliando cada vez que una operación no tenía respuesta:

- **Naturales** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: sirven para contar. Pero $3 - 5$ no tiene respuesta en $\mathbb{N}$.
- **Enteros** $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: la resta siempre es posible. Pero $3 \div 5$ no tiene respuesta en $\mathbb{Z}$.
- **Racionales** $\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\right\}$: la división (salvo por cero) siempre es posible. Todo racional tiene una expresión decimal *finita* o *periódica*.

Cada conjunto contiene al anterior: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Ejemplo 1 (Un decimal periódico es una fracción). Sea $x = 0,\overline{12} = 0,121212\dots$. Entonces $100x = 12,1212\dots$, y al restar: $100x - x = 12$, así que $99x = 12$ y $x = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$.

¿Para qué sirve? Los números dentro de un computador. Un computador guarda los números en binario, con una cantidad fija de dígitos. Por eso los enteros tienen un máximo, y un número tan sencillo como 0,1 no se puede guardar de forma exacta: en muchos lenguajes de programación, $0,1 + 0,2$ da 0,30000000000000004. Los programadores que trabajan con dinero usan enteros (centavos) para evitar ese error.

1 Para cada operación, di en qué conjunto más pequeño tiene respuesta:

- a) $7 - 12$ b) $\frac{-8}{4}$ c) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ d) $5 \cdot 9$

2 Escribe como fracción irreducible:

- a) $0,\overline{3}$ b) $0,\overline{45}$ c) $1,2\overline{5}$

EN RESUMEN

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$: cada sistema aparece para que una operación (resta, división) siempre tenga respuesta.
- Un número es racional si se puede escribir como $\frac{p}{q}$ con p, q enteros y $q \neq 0$.
- Los racionales son exactamente los decimales finitos o periódicos.

TEMA 2

Los irracionales y la recta real

Hilo conductor. Un pitagórico mide la diagonal de un cuadrado de lado 1 y busca la fracción que la exprese. No la encuentra, y no porque le falte paciencia: esa fracción no existe. Según la leyenda, Hipaso pagó caro revelar el secreto. Dos mil años después, Dedekind cerraría la herida construyendo la recta real.

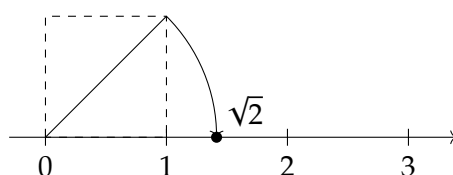
Teorema 1 ($\sqrt{2}$ es irracional). No existen enteros p y q tales que $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$.

Demostración (por contradicción). Supongamos que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ con la fracción irreducible. Entonces

$p^2 = 2q^2$, así que p^2 es par y, por tanto, p es par: $p = 2k$. Reemplazando, $4k^2 = 2q^2$, es decir, $q^2 = 2k^2$, y q también es par. Pero entonces p y q tienen el factor común 2, lo que contradice que la fracción era irreducible. $\square$

Los números cuya expresión decimal es infinita y **no periódica** se llaman **irracionales** ($\mathbb{I}$): $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π , e , ... Los racionales y los irracionales juntos forman los **números reales**: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$. Cada número real es un punto de la recta, y cada punto de la recta es un número real.

Definición 1 (Densidad). Entre dos números reales distintos siempre hay otro número real (de hecho, infinitos). Por ejemplo, entre a y b está su promedio $\frac{a+b}{2}$.



La diagonal del cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{2}$: con un compás la llevamos a la recta.

¿Para qué sirve? La hoja A4. Las hojas A4, A3, A5... tienen una razón entre largo y ancho de $\sqrt{2} \approx 1,414$ (norma internacional ISO 216). Es la única proporción que se conserva al doblar la hoja por la mitad: por eso una fotocopidora puede reducir una hoja A3 a A4 sin deformarla.

- 3 En clase, Carolina dijo: «No entiendo por qué no puedo decir que después de 5 sigue el 5,1, o el 5,01». Explícale, usando la densidad, por qué ningún número real es «el siguiente» de 5.

- 4 Escribe tres números racionales y un irracional que estén entre 0,1 y 0,11.

- 5 Adapta la demostración anterior para probar que $\sqrt{3}$ es irracional.

EN RESUMEN

- $\sqrt{2}$ no es racional: se demuestra por contradicción.
- Irracionales: decimales infinitos no periódicos. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.
- La recta real no tiene huecos, y entre dos reales siempre hay infinitos reales (densidad): ningún real tiene un «siguiente».

TEMA 3

Intervalos e infinitos

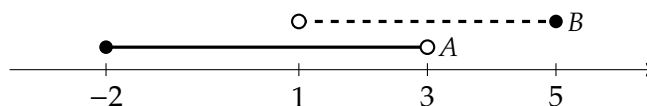
Hilo conductor. *Berlín, 1874. Georg Cantor se pregunta si todos los infinitos son iguales. Para compararlos necesita hablar con precisión de «todos los números entre 0 y 1» o de «todos los mayores que 5». Nace así un lenguaje que usaremos todo el año: los intervalos.*

Un **intervalo** es el conjunto de todos los reales entre dos extremos:

Intervalo	Conjunto	Tipo
$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	cerrado
(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	abierto
$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	semiabierto
(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$	no acotado
$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$	no acotado

El símbolo ∞ no es un número: indica que el intervalo no tiene fin. Por eso siempre va con paréntesis, nunca con corchete.

Ejemplo 2 (Unión e intersección). Sean $A = [-2, 3)$ y $B = (1, 5]$. Entonces $A \cup B = [-2, 5]$ (los que están en al menos uno) y $A \cap B = (1, 3)$ (los que están en ambos). La **diferencia** $A - B$ son los de A que no están en B : $A - B = [-2, 1]$. Si dos intervalos no tienen puntos comunes, su intersección es el conjunto vacío: $(2, 9) \cap (10, \infty) = \emptyset$.



¿Todos los infinitos son iguales?

Dos conjuntos tienen el mismo tamaño si sus elementos se pueden emparejar uno a uno. Los naturales y los pares se emparejan con $n \mapsto 2n$: hay «tantos» pares como naturales, aunque los pares sean una parte de los naturales. Cantor demostró que los racionales también se pueden emparejar con los naturales, pero los reales *no*: su infinito es más grande.



¿Para qué sirve? Rangos de medición. Todo instrumento funciona dentro de un intervalo. Un sensor de temperatura puede medir, por ejemplo, en $[-40, 125]$ °C: fuera de ese rango, la lectura no es confiable. Las fichas técnicas de sensores, baterías y motores se leen en intervalos.

6 Escribe como intervalo y dibuja en la recta:

a) $\{x : -1 < x \leq 4\}$

b) $\{x : x \geq -3\}$

c) $\{x : x < 0\}$

7 Si $A = (-\infty, 2]$ y $B = (-1, 6)$, halla $A \cup B$, $A \cap B$ y $A - B$. Luego explica por qué la notación $[-\infty, 8)$ no es correcta.

8 El Hotel de Hilbert tiene infinitas habitaciones numeradas $1, 2, 3, \dots$, y todas están ocupadas. Llega un huésped nuevo. ¿Cómo le consigue habitación el recepcionista sin sacar a nadie?

EN RESUMEN

- Corchete $[]$: el extremo está incluido; paréntesis $()$: no está. Con $\pm\infty$ siempre paréntesis.
- Unión: los que están en alguno de los dos; intersección: los que están en ambos; diferencia $A - B$: los de A que no están en B .
- Hay infinitos de distinto tamaño: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ tienen el mismo; $\mathbb{R}$ es mayor.

TEMA 4

Orden y desigualdades

Hilo conductor. Kronecker se burlaba de Cantor: para él, solo los números enteros eran reales. Pero la recta de Dedekind y Cantor tiene una propiedad valiosa: cualquier par de números se puede comparar. Ese orden es la herramienta con la que resolveremos inecuaciones.

Definición 2 (Propiedades de orden de $\mathbb{R}$). Decimos que $a < b$ cuando la diferencia $b - a$ es positiva. Con esa idea se justifican todas las propiedades; por ejemplo, $(b + c) - (a + c) = b - a > 0$ prueba la propiedad de la suma. Para todos $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Tricotomía:** se cumple exactamente una: $a < b$, $a = b$ o $a > b$.
2. **Transitividad:** si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.
3. **Suma:** si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.
4. **Producto por un positivo:** si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$.
5. **Producto por un negativo:** si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$ (la desigualdad se invierte).

Ejemplo 3 (¿Por qué se invierte?). $2 < 5$ es verdad. Multiplicando por -1 : -2 y -5 . En la recta, -5 está a la izquierda de -2 , así que $-2 > -5$: el sentido cambió.

¿Para qué sirve? Presupuestos. Planear un presupuesto es plantear desigualdades: los gastos deben ser menores o iguales que los ingresos. Una empresa, una familia o el Estado revisan cada mes que $\text{gastos} \leq \text{ingresos}$ y ajustan cuando no se cumple.

- 9 Ana resolvió $-2x + 3 > 7$ así: «Paso el 3 a restar: $-2x > 4$. Paso el -2 a dividir: $x > -2$ ». Revisa su procedimiento: ¿dónde está el error? Escribe la solución correcta y compruébala con un número.

- 10 Si $a < b$, ¿qué puedes decir de $-3a$ y $-3b$? ¿Y de $a - 7$ y $b - 7$? Justifica con las propiedades.

- 11 Parte de $4 < 9$ y multiplica ambos lados por 2, 7, 1,5, -2 , -7 y $-1,5$. Organiza los resultados en una tabla. ¿Qué observas? ¿Qué pasa si multiplicas por 0? ¿Se pueden dividir ambos lados por 0?

EN RESUMEN

- Dos reales cualesquiera se pueden comparar (tricotomía).
- Sumar o restar el mismo número conserva la desigualdad; multiplicar o dividir por un positivo también.
- Multiplicar o dividir por un **negativo invierte** la desigualdad.

TEMA 5

Inecuaciones lineales

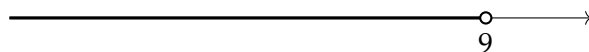
Hilo conductor. Alejandría, siglo III. Diofanto llena su Aritmética de problemas con una cantidad desconocida y reglas para encontrarla. Siglos después, cuando no se busca un valor sino todos los que cumplen una condición, aparecen las inecuaciones.

Una **inecuación** es una desigualdad con una incógnita. Resolverla es encontrar *todos* los valores que la cumplen; la solución suele ser un intervalo.

Ejemplo 4 (Resolver y representar).

$$3x - 5 < 2x + 4 \implies 3x - 2x < 4 + 5 \implies x < 9.$$

Solución: $(-\infty, 9)$.



Inecuaciones simultáneas

Una doble desigualdad como $1 < -x + 1 < 5$ se resuelve operando las tres partes a la vez: restando 1 queda $0 < -x < 4$, y al multiplicar por -1 se invierten *ambos* signos: $0 > x > -4$. Solución: $(-4, 0)$.

Ejemplo 5 (Cuando no se puede despejar en el centro). En $2 + 2x < x - 1 < 5$ la x aparece en dos partes, así que se separa en dos inecuaciones que deben cumplirse a la vez: $2 + 2x < x - 1$, que da $x < -3$, y $x - 1 < 5$, que da $x < 6$. La solución es la intersección: $(-\infty, -3) \cap (-\infty, 6) = (-\infty, -3)$.

¿Para qué sirve? Elegir un plan de celular. El plan A cuesta \$20 000 al mes más \$150 por minuto; el plan B, \$35 000 más \$50 por minuto. Con m minutos, A es más barato cuando $20\,000 + 150m < 35\,000 + 50m$, es decir, $100m < 15\,000$ y $m < 150$. Si hablas menos de 150 minutos al mes, conviene A.

12 Resuelve y escribe la solución como intervalo:

a) $5x + 2 \geq 3x - 6$

b) $\frac{x-1}{3} < 2 - x$

c) $-4 \leq 2x + 2 < 10$



- 13 Un estudiante tiene notas de 3,5 y 4,2 en dos quices. ¿Qué nota necesita en el tercero para que el promedio de los tres sea al menos 4,0?
- 14 La ley de Ohm dice que la corriente es $I = \frac{V}{R}$ (en amperios), donde V es el voltaje y $R > 0$ la resistencia (en ohmios). Con $V = 110$ V, ¿qué resistencias producen una corriente de máximo 10 A?
- 15 La fórmula $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ convierte grados Fahrenheit en Celsius. ¿Qué temperaturas en °F corresponden a menos de 30 °C?

EN RESUMEN

- Una inecuación se resuelve como una ecuación, con una excepción: al multiplicar o dividir por un negativo, se invierte el sentido.
- La solución es un conjunto (casi siempre un intervalo); se comprueba con un valor de adentro y uno de afuera.
- Una doble desigualdad $a \leq mx + b < c$ se resuelve operando las tres partes a la vez.

TEMA 6

Inecuaciones cuadráticas y racionales

Hilo conductor. Hacia el año 400, Hipatia explica en Alejandría los problemas de Diofanto. Algunos llevan a cuadrados de la incógnita, y ya no basta con despejar: hay que estudiar dónde una expresión es positiva y dónde negativa.

Método de la tabla de signos

1. Pasa todo a un lado: $P(x) > 0$, $P(x) \leq 0$, etc.
2. Factoriza y halla los **puntos críticos**: donde cada factor vale cero (y, en las racionales, donde el denominador vale cero).
3. Divide la recta con esos puntos y estudia el signo de cada factor en cada tramo.
4. Elige los tramos que cumplen la desigualdad. Los ceros del denominador *nunca* se incluyen.

Ejemplo 6 (Cuadrática). $x^2 - x - 6 \leq 0 \iff (x - 3)(x + 2) \leq 0$. Puntos críticos: -2 y 3 .

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 3)$	$(3, \infty)$
$x + 2$	-	+	+
$x - 3$	-	-	+
producto	+	-	+

Como pide ≤ 0 : solución $[-2, 3]$ (los extremos se incluyen porque ahí el producto vale 0).

Ejemplo 7 (Racional). $\frac{x - 1}{x + 2} \geq 0$. Puntos críticos: 1 (numerador) y -2 (denominador). El cociente es positivo en $(-\infty, -2)$ y en $(1, \infty)$, y vale cero en $x = 1$. Solución: $(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$; el -2 se excluye porque anula el denominador.

¿Para qué sirve? El tiempo en el aire. Si se lanza un balón hacia arriba a 20 m/s, su altura es aproximadamente $h(t) = -5t^2 + 20t$ metros. ¿Cuándo está por encima de 15 m? Resolviendo $-5t^2 + 20t > 15$ se llega a $(t - 1)(t - 3) < 0$, es decir, $1 < t < 3$: durante 2 segundos. Así se calculan las ventanas de tiempo en deportes, ingeniería o fuegos artificiales.

16 Resuelve con tabla de signos:

a) $x^2 - 4x < 0$

b) $x^2 + 2x - 8 \geq 0$

c) $\frac{x + 3}{x - 2} < 0$



- 17 Para recorrer 100 km a velocidad constante v (en km/h) se tarda $t = \frac{100}{v}$ horas. ¿A qué velocidades se tarda como máximo 2 horas? Plantea la inecuación y resuélvela.
- 18 Pedro resolvió $\frac{2}{x} < 1$ así: «Multiplico ambos lados por x y queda $2 < x$. Solución: $(2, \infty)$ ». ¿Qué paso no es correcto y por qué? Halla la solución correcta con tabla de signos.
- 19 Resuelve $(x - 2)(x + 3)(x + 5) \leq 0$ con una tabla de signos de tres factores.
- 20 La concentración de un medicamento en la sangre, t horas después de tomarlo, es $c(t) = \frac{20t}{t^2 + 4}$ mg/L, y hace efecto cuando supera 4 mg/L. ¿Durante qué intervalo de tiempo hace efecto?

(Pista: ¿por qué aquí sí se puede multiplicar por el denominador sin cambiar el sentido?)

EN RESUMEN

- Se factoriza, se hallan los puntos críticos y se estudia el signo en cada tramo.
- Con $\leq$ o $\geq$, los ceros del numerador se incluyen; los ceros del denominador nunca.
- La solución puede ser una unión de intervalos.

TEMA 7**Valor absoluto**

Hilo conductor. París, 1804. «Monsieur Le Blanc» escribe a Gauss. Detrás del seudónimo está Sophie Germain, que aprendió matemáticas sola, de noche, con los libros de su padre. Su historia nos recuerda que en matemáticas lo que importa no es quién eres, sino qué tan lejos llega tu razonamiento. Y medir qué tan lejos está algo es exactamente lo que hace el valor absoluto.

Definición 3 (Valor absoluto).

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Geométricamente, $|x|$ es la **distancia** de x a 0, y $|x - a|$ es la distancia de x a a .

Para $k > 0$:

$$|x| = k \iff x = \pm k, \quad |x| < k \iff -k < x < k, \quad |x| > k \iff x < -k \text{ o } x > k.$$

Ejemplo 8 (Ecuación e inecuación). $|x - 3| = 5 \iff x - 3 = 5 \text{ o } x - 3 = -5 \iff x = 8 \text{ o } x = -2$.

$|2x + 1| < 7 \iff -7 < 2x + 1 < 7 \iff -8 < 2x < 6 \iff -4 < x < 3$. Solución: $(-4, 3)$.

¿Para qué sirve? Tolerancias en la fabricación. Una pieza debe medir 10 mm con una tolerancia de 0,05 mm. En lenguaje matemático: $|d - 10| \leq 0,05$, es decir, $9,95 \leq d \leq 10,05$. Las fábricas de celulares, carros o aviones aceptan o rechazan piezas con inecuaciones como esta.

21 Resuelve:

a) $|3x - 6| = 9$

b) $|x + 2| \leq 5$

c) $|4 - x| > 1$



- 22) Una balanza tiene un error máximo de 0,2 kg. Si marca 62,5 kg, escribe con valor absoluto los posibles pesos reales p y el intervalo que forman.
- 23) Escribe cada enunciado como una desigualdad con valor absoluto:
- a) El radio r de una pieza no debe diferir de 1 cm en más de 0,1 cm.
 - b) La diferencia de edad entre dos hermanos, de x y y años, es de máximo 4 años.
 - c) La distancia entre a y b en la recta real está entre 5 y 27 unidades.
- 24) ¿Se puede resolver $x^2 < 16$ «sacando raíz a ambos lados» y concluir $x < 4$? Explica usando que $\sqrt{x^2} = |x|$ y da la solución correcta.
- 25) Comprueba con varios valores de m y n la desigualdad triangular $|m + n| \leq |m| + |n|$. ¿Para qué valores se cumple la igualdad?

EN RESUMEN

- $|x - a|$ es la distancia entre x y a en la recta real.
- $|x| < k$: los puntos *cerca* de 0 (un intervalo); $|x| > k$: los puntos *lejos* de 0 (unión de dos intervalos).
- El valor absoluto modela errores, tolerancias y márgenes.

Prepárate para Saber 11

Instrucciones. Preguntas de selección múltiple con única respuesta, como las de la prueba Saber 11. Resuélvelas en tu cuaderno y compara tus respuestas con las de tus compañeros. Adaptadas de la sección «Prepárate para el ICFES» de [8].

- 26 Una empresa de acueducto cobra $y = 1\,000x + 14\,000$ pesos al mes por x metros cúbicos (para consumos menores de 40 m^3), donde \$14 000 es el cargo fijo. Un usuario quiere pagar entre el doble y el triple del cargo fijo. Debe consumir entre:
- a) 14 y 28 m^3 b) 28 y 42 m^3 c) 14 y 42 m^3 d) 0 y 14 m^3
- 27 Un balón se lanza hacia arriba y su altura es $h(t) = -5t^2 + 30t$ metros. ¿Durante qué intervalo de tiempo (en segundos) está a más de 40 m de altura?
- a) (2, 4) b) (1, 5) c) (0, 6) d) (4, 6)
- 28 En un concierto hay boletas de \$20 000 y de \$25 000. Entraron 5 000 personas y la boletería debe sumar al menos \$120 millones. ¿Cuántas boletas de \$20 000 se pudieron vender como máximo?
- a) 500 b) 1 000 c) 2 000 d) 4 000
- 29 Una varilla debe medir 50 cm, con un error máximo de 0,2 cm. ¿Qué expresión describe las longitudes aceptables x ?
- a) $|x + 50| \leq 0,2$ b) $|x - 50| \leq 0,2$ c) $|x - 0,2| \leq 50$ d) $|x| \leq 50,2$

Cierre: el paraíso de Cantor

Empezamos con los pitagóricos, seguros de que todo cabía en los números enteros, y terminamos con una recta que no tiene huecos, en la que entre dos números cualesquiera caben infinitos otros, y que es tan grande que ni siquiera se puede numerar. Fue necesario el valor de Hipaso, la paciencia de Hipatia, la terquedad de Sophie Germain, la precisión de Dedekind y la audacia de Cantor. Sobre esa recta construiremos el resto del año: las funciones en el segundo trimestre y el cálculo en el tercero.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Distingue los sistemas numéricos, justifica que existen irracionales y explica la densidad de los reales.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Resuelve inecuaciones lineales, cuadráticas, racionales y con valor absoluto, y expresa sus soluciones como intervalos.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Revisa sus procedimientos y los de sus compañeros con argumentos, aceptando el error como parte del aprendizaje.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Reconoce que la matemática se ha construido colectivamente y valora a quienes, como Sophie Germain, la hicieron a pesar de la exclusión.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Aristóteles (1994). *Metafísica* (trad. T. Calvo Martínez; Biblioteca Clásica Gredos, 200), libro I, cap. 5. Madrid: Gredos.
- [2] Bucciarelli, L. L. y Dworsky, N. (1980). *Sophie Germain: An Essay in the History of the Theory of Elasticity*. Dordrecht: D. Reidel.
- [3] Dedekind, R. (1872). *Stetigkeit und irrationale Zahlen*. Braunschweig: Vieweg.
- [4] Dzielska, M. (1995). *Hypatia of Alexandria*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [5] Hilbert, D. (1926). Über das Unendliche. *Mathematische Annalen*, 95, 161–190.
- [6] Kline, M. (1972). *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*. Nueva York: Oxford University Press.
- [7] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [8] Quintero Palomino, A. (s. f.). *Conceptos de las funciones y las relaciones como introducción a grado 11.º* (Guía de apoyo educativo en el área de las matemáticas).
- [9] Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2017). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (7.ª ed.). México: Cengage Learning.